

• سلام رفیق 👀🔥 "

.. ایام به کامت 🌰🐿️ "

.. کانال لوتوس رو دیدی؟ ✨😍 "

*آخرین‌وبروزترین‌اخبارپیام‌نوری

*نمونه‌سوالات‌بروزشده‌وهایلایت

*فلش‌کارت،خلاصه‌وجزوه‌دروس

*فایل‌سرچی،طلایی‌واصلی‌کتب

*کتاب‌ونمونه‌سوالات‌آزمون‌استخدامی

*لینک‌گروه‌های‌درسی‌ترم‌جاری

*شماره‌ی‌اساتیدومراکزدانشگاهی

*تم‌ایتا،موسیقی،تیکه‌های‌کتاب

• ی سر بهش بزن پشیمون نمیشی 🐬😇 "

سریع عضو شو از دستش ندی 🚹🚹

بزن رو لینک : ❤️🎓

https://t.me/LOTUS_PNU

http://eitaa.com/LOTUS_PNU

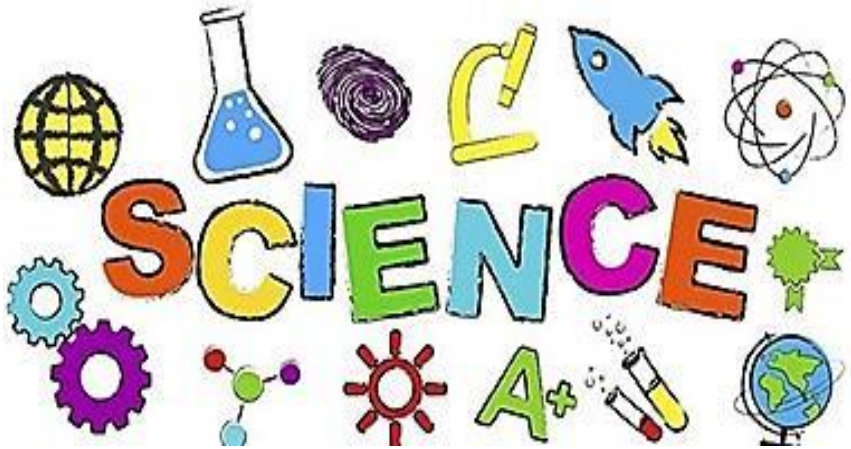
@LOTUS_PNU

دانشگاه پیام نور
واحد ورامین

عنوان کتاب:

روش های تدریس علوم تجربی و اجتماعی در مدارس ابتدایی

مولف: کریم عزتخواه



فصل هفتم:

نوآوری در روش های تدریس علوم

مدرس: بختیاری

@LOTUS_PNU

@LOTUS_PNU

تعبیر و تفسیر اطلاعات علمی

- هر تعبیر و تفسیری که از اطلاعات علمی می شود نتیجه به یک جواب یا راه حل مسئله منجر می گردد.

علم قلمرو یا حوزه پرباری است که کاربرد کشف و شهود (اشراق) را در تحقیق نشان می دهد.

بررسی فعالیت های مردان بزرگی نظیر نیوتن، فاراده، انیشتین نشان می دهد اشراق چگونه در حل یک مسئله یا پیشرفت یک تئوری موثر است ولی نتیجه نهایی (پاسخ) پذیرفته شده به چگونگی معلومات علمی به دست آمده بستگی دارد.

معلم باید علم را به صورت علمی تدریس کند و پاسخ های دانش آموزان باید نتیجه اطلاعاتی باشد که از مشاهدات و اندازه گیری و آزمایش ها بدست می آورند.

- اگر می خواهیم از تمام امکانات دانش آموزان در طبقه بندی، مقایسه و ارزیابی اطلاعات گردآوری شده استفاده کنیم، باید به او فرصت دهیم طبقه بندی و ارزشیابی را عملا تجربه کند. دانش آموزان برای اینکه مفهوم را به خوبی و درستی درک کنند تنها راه آن است که به آنان فرصت داده شود نیروهای ذهنی خود را به کار اندازند و آزمایش را تکرار کنند و به نواقص آزمایش اول پی ببرند و دریابندکدام مطلب درست است.

@LOTUS_PNU
@LOTUS_PNU

تعبیر و تفسیر اطلاعات علمی

- پرسش دیگری که برای معلمان مطرح می گردد این است که چگونه می توانند تعبیر و تفسیر اطلاعات علمی را تدریس کنند؟

  برای پاسخ گفتن به این پرسش باید ابتدا بپرسیم اطلاعات علمی کدامند و چگونه تشکیل می شوند؟

  اطلاعات علمی به اطلاعاتی گفته می شود که از یک آزمایش یا مشاهده به دست می آیند. مشاهدات یا آزمایش هایی که انجام می گیرند ممکن است مستقیما به مسئله ای که قبلا تعیین شده مربوط باشند و یا برای پاسخ گویی به یک پرسش به کار روند. این مشاهدات یا آزمایش ها انجام می گیرند تا معلوم شود چه اتفاقی رخ می هد و یا چه حادثه ای اتفاق خواهد افتاد، این را اکتشاف گویند.

- به عنوان مثال وقتی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی یک کرم خاکی را مشاهده می کنند اطلاعاتی درباره آن به دست می آورند.

@LOTUS_PNU
@LOTUS_PNU

تعبیر و تفسیر اطلاعات علمی

- اطلاعات علمی مورد تعبیر و تفسیر باید قابل دسترس باشند و به طریقی مرتب شوند که مفسر بتواند به وجود قضیه یا داستانی بدان وسیله پی ببرد. ز کودکان باید خواسته شود که به سنجش و مشاهده همان متغیر در همان جا بپردازند و یادداشت کنند.

  در این روش معلم نقش منشی گروه یا تنظیم کننده اطلاعات را به عهده دارد.

  از اینرو برای تدریس تعبیر و تفسیر اطلاعات علمی دو روش فردی و گروهی وجود دارد.

- در روش فردی هر یک از کودکان به کمک معلمان یا همکلاسی ها شخصا یادداشت می کند و به تعبیر و تفسیر، فرضیه سازی و نتیجه گیری می پردازد. آنچه کودک از این روش دریافت می کند مستقیما به کار خودش بستگی دارد.

- در روش گروهی هر کودک یافته های خود را در اختیار گروه قرار می دهد و آنچه بدست می آورد، به اطلاعات خود و دیگران بستگی دارد.

@LOTUS_PNU
@LOTUS_PNU

مدل سازی

در برخی مغازه ها ماشین های اتوماتیکی را مشاهده می کنید که کودکان با انداختن سکه ای در محل خاصی می توانند آدامس یا شکلات از ماشین دریافت کنند. کودکان انداختن پول به ماشین را می بینند ولی نمی دانند داخل ماشین چه فعل و انفعالاتی صورت می گیرد تا شکلات یا آدامس به دست آنان می رسد.

مدل معروف و شناخته شده ای از علم، مدل اتم می باشد که بارها با توجه به ایده های مختلف علمی تغییر شکل داده است. مدل اتم که به وسیله سرتامسپن بنا شده، عبارت است از توده ماده ای که در اطراف آن بارهای منفی قرار دارند. راتر فورد ساختمان اتم را در یک مدل سیاره وار فرض کرد که در ساختمان های مذکور بارهای مثبت در هسته قرار دارند و بارهای منفی روی دوایر متعددی به دور هسته اتم در حال گردش هستند.

برای توضیح و تشریح خواص و چگونگی موارد فوق باید مدلی ساخته شود و عمل و عکس العمل آنها به این ترتیب مطالعه شود.
به عبارت دیگر **مدل سازی** قسمت عمده ای در علم است. اهمیت مدل سازی بیشتر در این است که کودکان مدارس ابتدایی نیاز دارند روی واقعیت های عینی تجربه و مطالعه کنند. به عبارت دیگر باید با تجربه هایی که عینیت دارند کار کنند.

@LOTUS_PNU
@LOTUS_PNU

پیش بینی های علمی

تعبیر و تفسیر اطلاعات می تواند ما را به مدل سازی رهبری کند. کاربرد دیگر، تعبیر و تفسیر اطلاعات علمی افزایش توان کار و فعالیت موثر در آینده است. زیرا یادگیری گذشته برای پیش بینی آنچه باید در آینده انجام شود مورد استفاده قرار می گیرد.

به عبارت دیگر ما با توجه به یادگیری های گذشته می توانیم رفتار خود را در آینده پیش بینی کنیم .

تعبیر و تفسیری که از تجربه های قبلی خود می کنیم پایه رفتارها روزانه ما را تشکیل می دهد.

یعنی **پیش بینی**، ساختن مدل و تعبیر و تفسیر اطلاعات در یک فعالیت علمی چندان تفکیک پذیر نیستند بلکه در هر تجربه علمی از مجموع آنها استفاده می شود.

به عبارت دیگر **فرضیه**، اعتقاد یک پژوهشگر است نسبت به پرسشی که مطرح می شود برای تایید اعتقادش به دلیل و مدرک زیاد نیاز ندارد، لیکن به تحقیق زیادی در مورد آن نیازمند است.

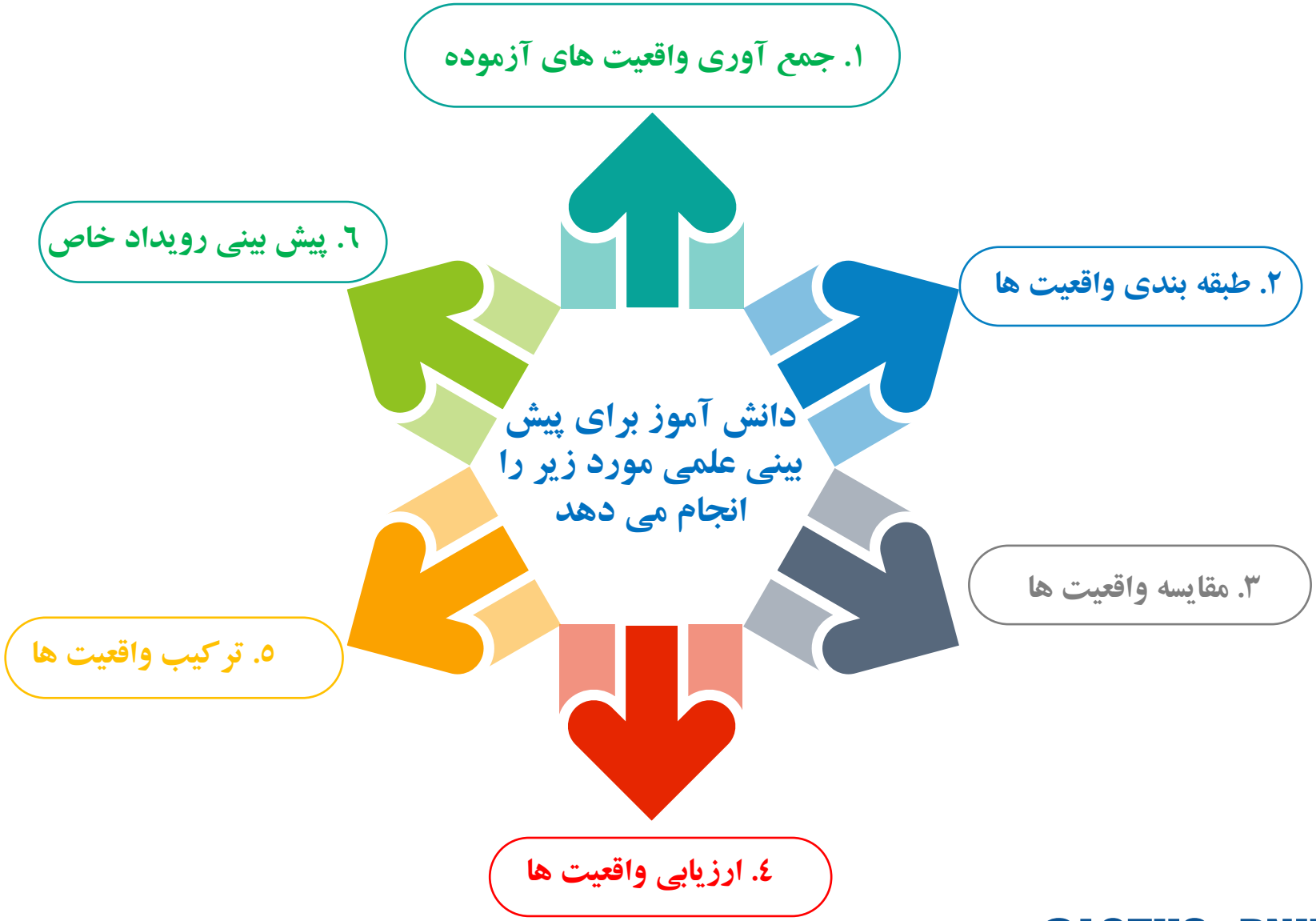
پیش بینی علمی به هیچ وجه راهنمای کار آینده پژوهشگر علمی نیست بلکه پیش بینی علمی براساس اندیشه هایی بنا می شود که بارها ازیابی شده است.

@LOTUS_PNU
@LOTUS_PNU

پیش بینی های علمی

این روش را روش **قیاسی** از کل به جز رسیدن می نامند. یک پیش بینی علمی مستلزم این است که کودکان نیروهای ذهنی خود را بکار برند.

تجربه در پیش بینی سبب می شود که نیروهای ذهنی کودکان رشدو تکامل پیدا کنند. و بتوانند تصویر بسیار کاملی از نظام علم در ذهن خویش بسازند که بدون پیش بینی این امر امکانپذیر نخواهند بود.



@LOTUS_PNU
@LOTUS_PNU

پیش بینی های علمی

چگونه از تجربه های اساسی علمی در مدارس ابتدائی می توان استفاده کرد؟

برنامه علوم تجربی مدارس ابتدایی بهتر است با مشاهده، اندازه گیری، آزمایش، تعبیر و تفسیر اطلاعات علمی، ساختن مدل های علمی و پیش بینی علمی همراه باشد.

معلم با درنظر گرفتن استعدادها و تفاوت های فردی کودکان می تواند برای استفاده از روش های مذکور اولویت ها را تعیین کند.

تهیه و تنظیم یک برنامه علم آموزی به طوریکه تجربیات را به صورت فعالیت روزانه و مستمر در یک سال تحصیلی معرفی کند، برای هر یک از کلاس های ابتدائی امکانپذیر نیست.

وقتی چیزی در اختیار کودک قرار می گیرد اولین عمل او نگاه کردن و مشاهده آن شی است.

وقتی کودک در دوره رشد و تکامل قرار دار که اشیا را دستکاری می کند می توان اندازه گیری را به او تدریس کرد. مثلا اندازه گیری در کلاس اول ابتدایی شامل مطالبی می شود که کودک بتوند با دستکاری و تجربه از آنها نتیجه بگیرد. مانند بلندی و کوتاهی قد دو نفر از دانش آموزان یا دو درخت یا دو مداد و نظایر آنها که نیاز به دستکاری و تجربه دارند.

کودکان در مدارس ابتدایی به موازات رشد نیروهای ذهنی و افزایش توانایی سخن گفتن به فرضیه سازی، مدل سازی، پیش بینی علمی می پردازند و گاهی از اطلاعات موافکل انتزاعی نیز استفاده می کنند.

@LOTUS_PNU
@LOTUS_PNU

روش های کار گروهی در تدریس علوم تجربی و اجتماعی



در این روش دانش آموزان در گروه های کوچک و با توجه به علاقه مندی ها

و توانایی های خود در فعالیت های درسی شرکت می کنند.

بدین طریق رقابت گروهی در کلاس به وجود می آید و معلم نقش راهنما را

در تنظیم و هدایت فعالیت های کودکان بر عهده می گیرد.

@LOTUS_PNU

@LOTUS_PNU

واحد کار

به یک سری فعالیت هایی اطلاق می شود که برای رسیدن به هدف های معین، با راهنمایی معلم و دانش آموزان انجام می گیرد.

موضوع واحدکار یا از طرف معلم تعیین و اعلام می شود و ای اینکه دانش آموزان در جلسه ای برای ارضای کنجکاوی خود و یا به منظورهای خاصی مطرح می کنند.

ویژگی های واحد کار

۱. واحد کار باید طوری انتخاب شود که دانش آموزان آن را بفهمند.

۲. موضوع واحدکار باید طوری انتخاب شود که دانش آموزان به آن علاقه مند باشند

۳. در هر واحدکار باید هدف ها کاملا روشن باشد.

۴. موضوع واحدکار با زندگی دانش آموزان مربوط باشد.

۵. ارزشیابی از فعالیت های واحدکار ضروری است.

@LOTUS_PNU
@LOTUS_PNU

واحد کار

در هر واحد کار که در مدارس ابتدایی اجرا می شود توجه به کار جمعی دانش آموزان بیشتر است و دانش اموزان فرصت دارند که به صورت انفرادی نیز فعالیت کنند.

برنامه عملیاتی در واحد کار

- تهیه سوالات اولیه و پیش بینی فعالیت های دانش آم‌حزان برای انتخاب واحد کار
- گفتگو درباره فعالیت هایی که باید صورت بگیرد.
- تقسیم بندی مطالب بین افراد و گروه های دانش آموزان
- فعالیت های نهائی
- نتیجه گیری و ارائه گزارش

@LOTUS_PNU
@LOTUS_PNU

واحد کار

در هر واحد کار که در مدارس ابتدایی اجرا می شود توجه به کار جمعی دانش آموزان بیشتر است و دانش اموزان فرصت دارند که به صورت انفرادی نیز فعالیت کنند.

اجرای واحد کار

- طرح ریزی، مصاحبه، گردش های علمی، ارائه گزارش، مشاهده و تجربه، ارزشیابی،ساختن اشیا و ...
- در واحد کار بین مطالب آموخته شده ارتباط ایجاد می شود و فرصت هایی پیش می آید که دانش آموزان بتوانند با حقایق زندگی رو به رو شوند و استعدادهای مختلف ذهنی خود را به کار اندازند.
- بعضی موضوعات واحد کار به اندازه وسیع است که باید به مدت چند هفته هرروز یک ساعت از وقت دانش آموزان به انجام آن اختصاص یابد و برخی دیگر که صرفا برای جلب توجه دانش آموزان انجام می گیرد ممکن است در مدت یک یا دو روز پایان پذیرد.
- گاهی می توان واحد کاری را به علت پیش آمدهایی از قبیل جشن ها و نظایر آن موقتا متوقف ساخت.

@LOTUS_PNU
@LOTUS_PNU

واحد کار

به یک سری فعالیت هایی اطلاق می شود که برای رسیدن به هدف های معین، با راهنمایی معلم و دانش آموزان انجام می گیرد.

تعیین نتیجه و ارزشیابی

به طوریکه قبلا نیز اشاره شد ارزشیابی از فعالیت های دانش آموزان در اجرای یک واحد کار ضروری است.

@LOTUS_PNU
@LOTUS_PNU

پایان

@LOTUS_PNU

@LOTUS_PNU



• سلام رفیق 👀🔥 "

.. ایام به کامت 🌰🐿️ "

.. کانال لوتوس رو دیدی؟ ✨😍 "

*آخرین‌وبروزترین‌اخبارپیام‌نوری

*نمونه‌سوالات‌بروزشده‌وهایلایت

*فلش‌کارت،خلاصه‌وجزوه‌دروس

*فایل‌سرچی،طلایی‌واصلی‌کتب

*کتاب‌ونمونه‌سوالات‌آزمون‌استخدامی

*لینک‌گروه‌های‌درسی‌ترم‌جاری

*شماره‌ی‌اساتیدومراکزدانشگاهی

*تم‌ایتا،موسیقی،تیکه‌های‌کتاب

• ی سر بهش بزن پشیمون نمیشی 🐬😇 "

سریع عضو شو از دستش ندی 🚹🚹

بزن رو لینک : ❤️🎓

https://t.me/LOTUS_PNU

http://eitaa.com/LOTUS_PNU

@LOTUS_PNU